

Análisis y diseño de aplicaciones I

UT2 – Análisis y especificación
v2026

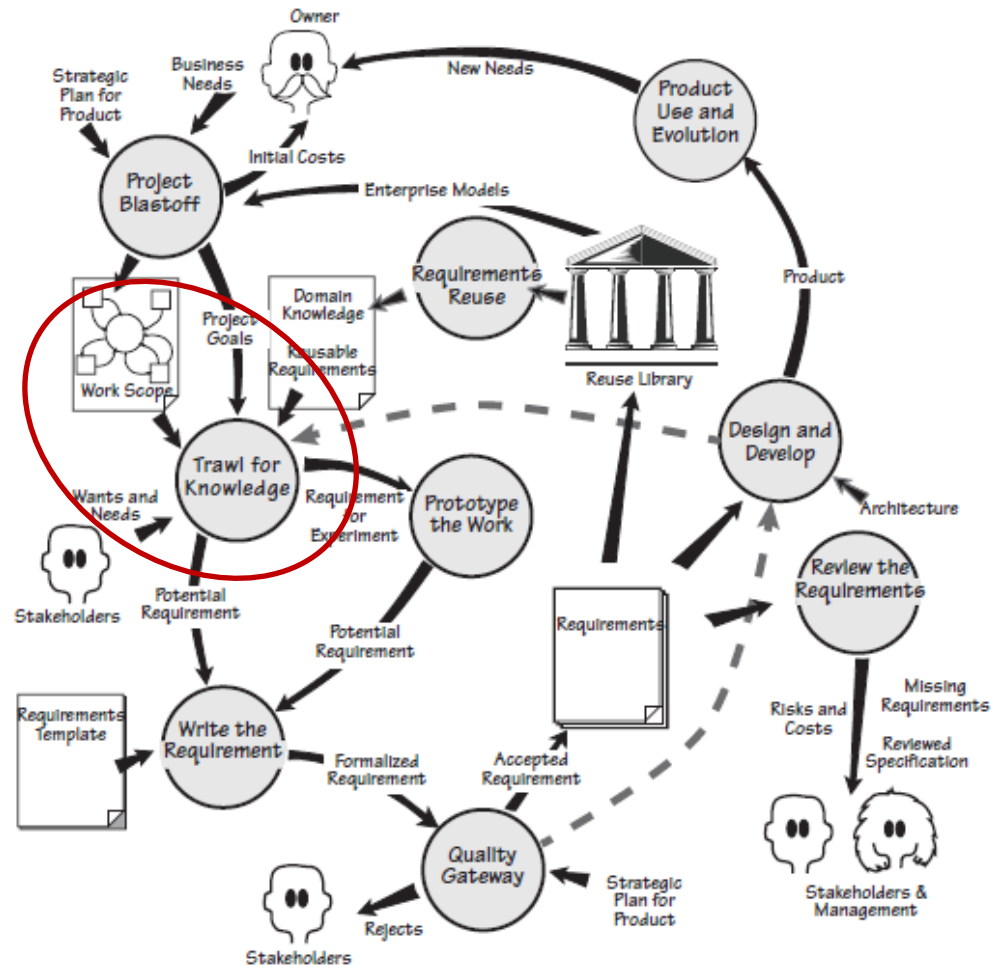


Agenda



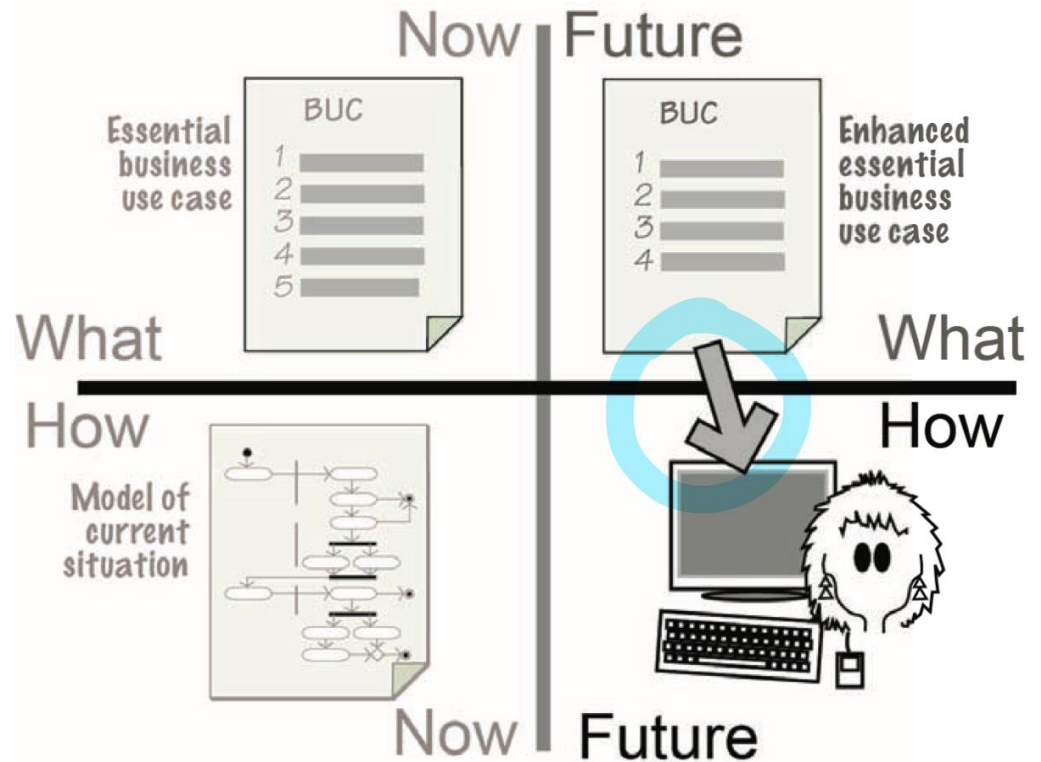
- Teórico
- TA4
- Recreo
- TA5

Usted está aquí



How / Future

- Entendimos el negocio
- Entendimos el problema a resolver

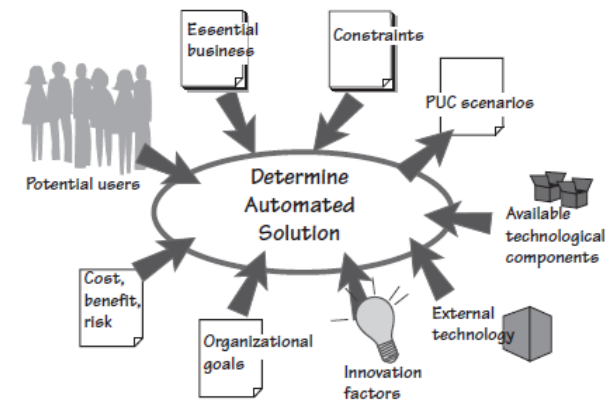


Ahora

- ¿Cómo lo realizamos?
- Pasamos del problema a la solución

How/Future

- Que parte del problema se beneficia de la automatización / solución?
- Límite de automatización
- Debe de ser
 - Adaptable a los usuarios
 - Satisfaga las necesidades operativas
 - Contribuya a los objetivos de la organización
 - Al precio justo

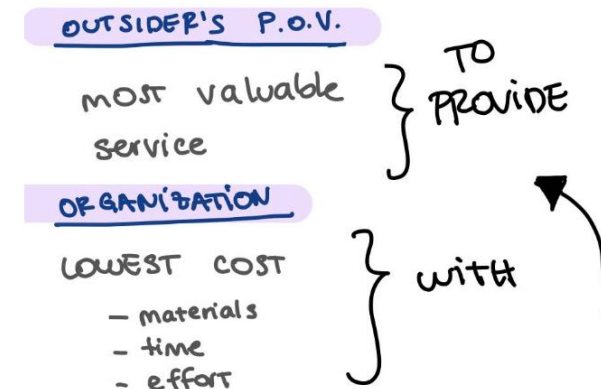


Iterative Development

- Releases de software para medir la aceptación del diseño
- Puede llevar mucho tiempo
- El diseño puede parecer lo que se necesita para descubrir lo que realmente necesita (volvemos a lo que necesita)
- **Se trata de descubrir las necesidades reales de la solución**

Essential Business

- Las necesidades funcionales o no funcionales pueden ser clasificadas como esenciales o no
- Necesidades funcionales
 - Escenario BUC
 - Varios requisitos funcionales atómicos
 - Historias de usuario
- Necesidades no funcionales **esenciales** son importantes para la solución
- Son las necesidades reales del negocio
 - Qué pasa si no se entienden?

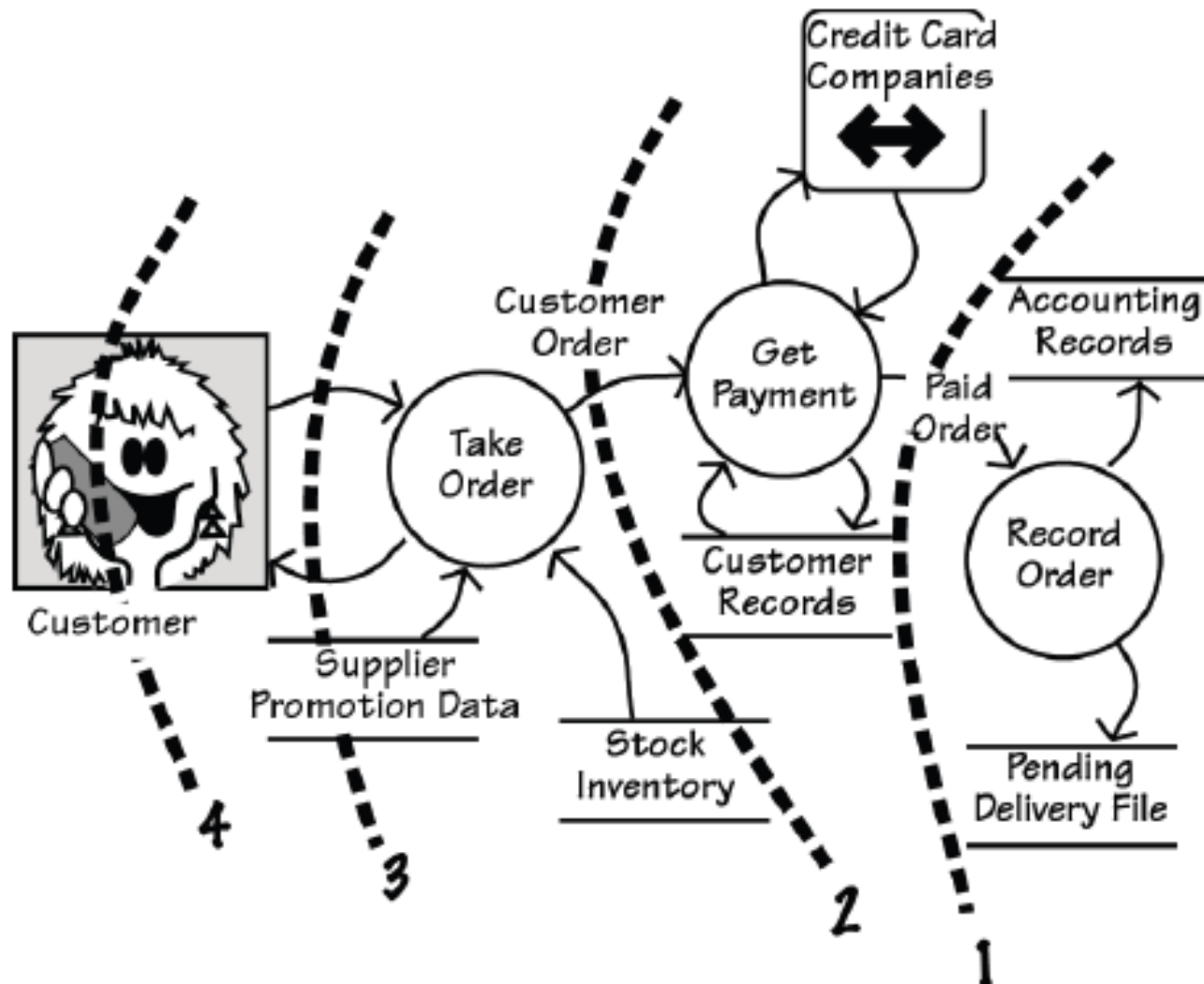


Extend of the Product



- El BUC son respuestas a solicitudes del exterior
- Se trata de encontrar la mejor respuesta
 - Costo bajo en tiempo, esfuerzo
 - Rápido
 - Agradable
- El producto es lo que elegimos automatizar del BUC

Extend of the Product



Consider the Users

- El producto tiene que ser atractivo para el publico objetivo
- Hay que considerarlo a los usuarios y lo que es más adecuado para ellos
 - Etnografía: estudio de las personas y sus costumbres
 - Observación
 - Fly on the Wall
 - Mystery shopper
 - Prototipos

Designing the User Experience



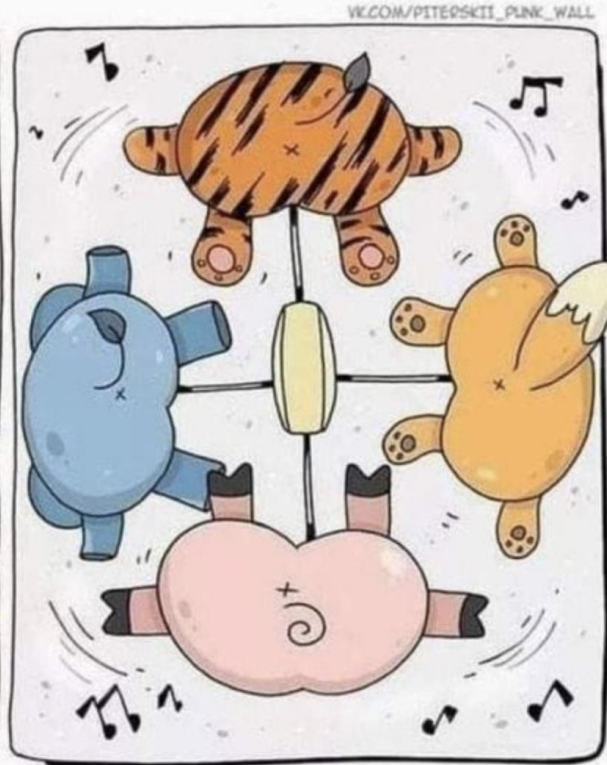
- Experiencia de uso placentera y relevante
- Importa más como el usuario se siente con el producto que la funcionalidad
- Es más probable que los usuarios acepten el producto
- Etnografía / Psicología cognitiva / diseño de interfaz / interacción humano-computadora / prototipos

Designing the User Experience

UI



UX



- En este contexto, significa pensar diferente para encontrar una mejor manera de hacer el trabajo, o incluso, encontrar un mejor trabajo por hacer.
- El nuevo producto no debe modificar los requisitos esenciales.
- Pensar una nueva y mejor manera de realizar el trabajo
 - Conexión
 - Conveniencia
 - Información
 - “Feeling”

- La idea es que las empresas brinden una mejor conexión con sus clientes a través de sus productos o servicios. Esto se puede lograr mediante:
 - Una buena atención al cliente: responder preguntas, brindar soporte y mantenerlos informados.
 - Recordar datos del cliente: su nombre, preferencias y compras pasadas

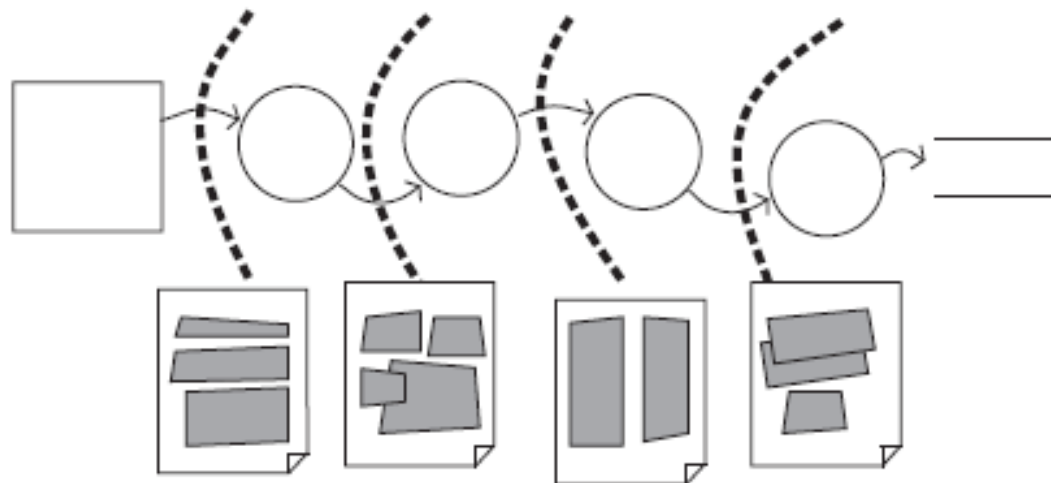
- **Se valora:** La gente está dispuesta a pagar más por productos y servicios que ofrecen comodidad.
- **En el diseño del producto:** Piensa en qué hace que tus productos favoritos sean convenientes. El software exitoso de Apple y Google a menudo prioriza la facilidad de uso. Tu producto debe apuntar a una facilidad de uso similar.
- **Centrarse en las necesidades del usuario:** En última instancia, comprende lo que tus usuarios quieren lograr y diseña tu producto para que esas tareas sean lo más fáciles y convenientes posibles.

- **Los clientes de negocios necesitan mucha información y la quieren rápido:** Piensa en Google, su producto es información...
- **Tu producto debe informar, no solo dar datos:** No se trata de abrumar al cliente, sino de darle todo lo que necesita para tomar decisiones o realizar acciones.
- **La información debe ser útil y evitar confusiones:** El ejemplo de los anuncios en el aeropuerto muestra la diferencia. El primero solo da el número de vuelo, causando estrés en los pasajeros. El segundo aclara la hora, destino y cambio de asiento, evitando malentendidos.
- **Entrega la información correcta:** Piensa en lo que le importa a tu cliente, no en códigos internos. A la mayoría de los pasajeros no les importa el número de vuelo, sino la hora y destino.
- **Define los límites de tu producto en base a la información:** Al diseñar tu producto, considera qué información necesita el cliente en cada etapa para lograr sus objetivos.

- Los productos se pueden aceptar o rechazar en función a como se siente el usuario utilizándolo
 - Es confiable?
 - Es seguro?
 - Hace lo que debe?
 - Responde rápido?

Sketching the Interface

- Los límites que definimos para automatizar crean una interfaz diferente entre el producto y el usuario
- Pueden cambiar los usuarios según el límite propuesto



Real Origin of Business Event



- Casi siempre el origen del BE se origina fuera del sistema, cuando sistemas adyacentes hacen algo (ej. el cliente se queda sin alimentos)
- Piensen en donde comenzó realmente la transacción
- Cuando el límite de nuestro producto se acerca al origen, siempre va a ser mejor solución para el cliente

Adjacent Systems and External Technology

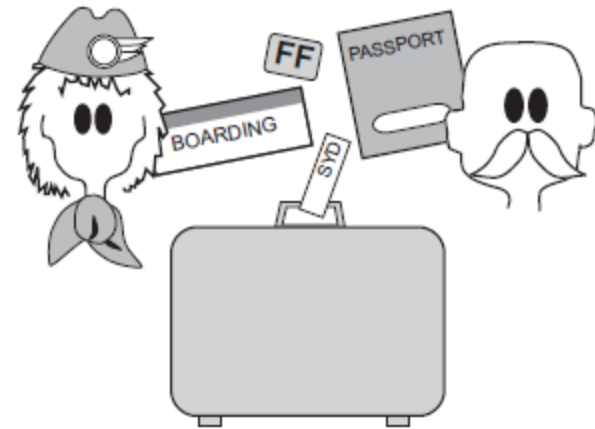


- Para mover el límite de nuestro producto e incluir sistemas adyacentes, deberíamos de conocer la naturaleza y tecnología de ellos
 - Reciben y/o suministran datos
- Recuerden: los sistemas adyacentes pueden ser
 - Activos
 - Autónomos
 - Cooperativos

- Analizamos el uso de escenarios para modelar y registrar los BUC.
- Es una herramienta muy efectiva, en gran parte debido a su facilidad de entendimiento por parte de los interesados no técnicos.

- El escenario se divide en una serie de pasos que describen el proceso actual (cómo se hace ahora).
- Luego, se identifican y se enumeran los interesados, tanto activos como los demás, y se discuten las posibles mejoras o soluciones en el proceso.
- El enfoque del escenario permite a los analistas explorar y definir la funcionalidad de un BUC de manera simple y comprensible para todos los interesados. La idea es llegar a un consenso sobre cómo se realiza el trabajo y luego decidir cómo se llevará a cabo utilizando el producto en desarrollo.
- En resumen, utilizar escenarios en el análisis de requisitos, mostrando un ejemplo práctico del proceso de registro en vuelos internacionales. También resalta la importancia de considerar a todas las partes interesadas y de explorar mejoras y soluciones posibles antes de tomar decisiones finales.

Ejemplo práctico



1. *Get the passenger's ticket or record locator.*
2. *Check that this is the right passenger, flight, and destination.*
3. *Check that the passport is valid and belongs to the passenger.*
4. *Record the frequent-flyer number.*
5. *Find a seat.*
6. *Ask security questions.*
7. *Check the baggage onto the flight.*
8. *Print and hand over the boarding pass and bag tags.*
9. *"Have a nice flight."*

Ejemplo práctico

Business Use Case Name: Check passenger onto flight.

Trigger: Passenger's ticket, record locator, or identity and flight.

Preconditions: The passenger must have a reservation.

Interested Stakeholders: Check-in agent, marketing, baggage handling, reservations, flight manifest system, workflow, security, destination country's immigration.

Active Stakeholders: Passenger (trigger), check-in agent.

Business Event: Passenger decides to check in.

Business Use Case Name: Check passenger onto flight.

Trigger: Passenger's ticket, record locator, or identity and flight.

Preconditions: The passenger must have a reservation and a passport.

Interested Stakeholders: Check-in agent, marketing, baggage handling, reservations, flight manifest system, workflow, security, destination country's immigration.

Active Stakeholders: Passenger (trigger), check-in agent.

- 1. Locate the passenger's reservation.*
- 2. Ensure the passenger is correctly identified and connected to the right reservation.*
- 3. Check that the passport is valid and belongs to the passenger.*
See procedure guidelines EU-175.
- 4. Attach the passenger's frequent-flyer number to the reservation.*
- 5. Allocate a seat.*
- 6. Get the correct responses to the security questions.*
- 7. Check the baggage onto the flight.*
- 8. Print and convey to the passenger the boarding pass and bag tags.*
- 9. Wish the passenger a pleasant flight.*

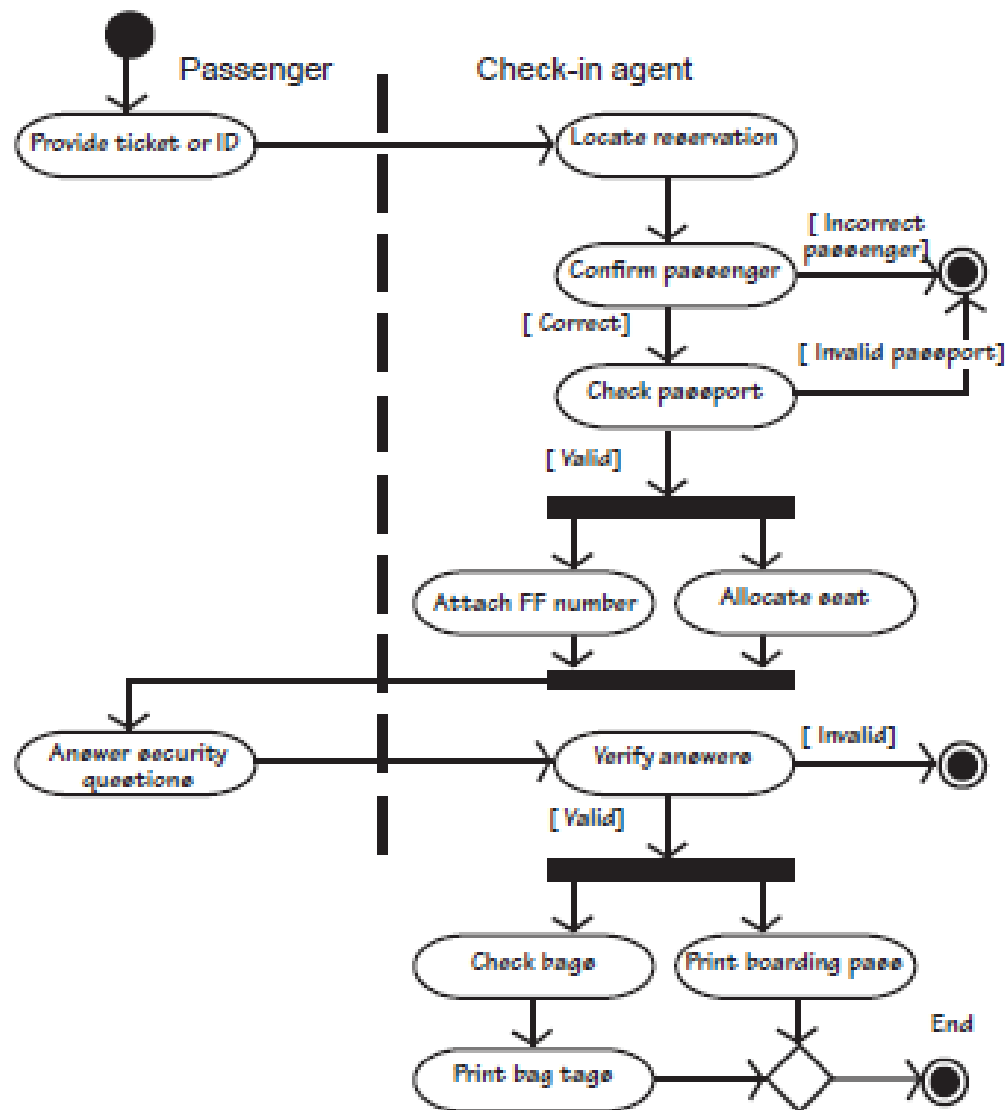
Outcome: The passenger is recorded as checked onto the flight, the bags are assigned to the flight, a seat is allocated, and the passenger is in possession of a boarding pass and bag claim stubs.

- Despojar al problema de prejuicios tecnológicos.
- En lugar de centrarse en soluciones específicas o tecnologías, se sugiere analizar el problema desde una perspectiva neutral y centrarse en lo que realmente necesita hacer el negocio.
- En el ejemplo, se reformulan los pasos del proceso de facturación eliminando las restricciones tecnológicas y centrándose en la esencia de cada paso, como localizar la reserva del pasajero o garantizar que el pasajero esté correctamente identificado.
- Al entender la esencia del problema, se pueden considerar nuevas y mejores formas de implementar soluciones. Además, se debe tener en cuenta el caso normal, en el que todo funciona perfectamente, antes de explorar excepciones y alternativas.
- **OLVIDÉMONOS 10 MINUTOS DE LA TECNOLOGÍA.**

Diagramas

- Algunos analistas e interesados prefieren utilizar diagramas para explicar la funcionalidad.
- El diagrama muestra cierto grado de procesamiento en paralelo, como en el caso de "Adjuntar número de viajero frecuente" y "Asignar asiento", que pueden realizarse al mismo tiempo. El escenario en texto no muestra esta posibilidad, pero se podría modificar para señalar la naturaleza paralela de estas dos actividades.
- También muestra otros aspectos de control, como el símbolo de fusión (merge) que indica que todo el procesamiento debe llegar a ese punto antes de continuar. En el caso de la facturación de la aerolínea, el proceso completo no puede finalizar hasta que se hayan impreso las etiquetas de equipaje y la tarjeta de embarque. Los diamantes también se utilizan para denotar decisiones, como en los diagramas de flujo tradicionales.

Diagramas



Pasos más complejos

- Puede que exista la necesidad de detallar más en algún caso

3. Check that the passport is valid and belongs to the passenger.

3.1 The passport must be current.

3.2 The passport must not expire before the end of the complete trip.

3.3 The passport must be valid for travel to the destination country.

3.4 Visas (where needed) must be current.

3.5 There must be no "refused entry" stamps from the destination country.

Alternativas

- Surgen cuando se desea que el usuario tenga opciones de posibles acciones.
- El trabajo reacciona de manera diferente según la alternativa seleccionada.

4. Attach the frequent-flyer number to the reservation.

A4.1 Allow the FF number to be changed to that of a partner airline.

A4.2 Allow the FF number to be changed to that of a family member,

A4.3 Allow the mileage of the flight to be donated to a charity of the passenger's choice.

Excepciones

5. Find a seat.

E5.1 The passenger's choice of seat is not available.

E5.1 Record a request for a seat change by the gate agent.

- Son desviaciones no deseadas pero inevitables del caso normal. Son no deseadas en el sentido de que el dueño del trabajo preferiría que no ocurrieran. Sin embargo, sabemos que ocurrirán de vez en cuando, por lo que debemos estar preparados para ellas.
 - Por ejemplo, un pasajero podría no saber el número de localizador, un cliente en línea podría olvidar su contraseña o un pasajero podría llegar al aeropuerto habiendo olvidado su pasaporte.
- Es muy fácil que los interesados se dejen llevar por las excepciones, y su sesión de revisión con ellos puede descarrilarse rápidamente al perseguir innecesariamente excepciones que no están garantizadas que ocurran.
- **Solo cuando tenga el caso normal podrá trabajar metódicamente en él buscando las excepciones y decidiendo qué hacer con ellas.**
- El objetivo del escenario de excepción es mostrar cómo el trabajo maneja de manera segura la excepción.
 - En otras palabras, **¿qué pasos se deben tomar para volver al camino del caso normal?**

What if?

- Se vuelve más fácil encontrar las múltiples posibilidades si piensas en las restricciones.
- Pregunta qué pasaría si la restricción no existiera. Por ejemplo, supongamos que, al revisar los escenarios para el caso de facturación de vuelos, preguntas: "¿Qué pasaría si elimináramos la restricción del mostrador de facturación?"

What if?

- ... "¿Qué pasaría si elimináramos la restricción del mostrador de facturación?"

1. *The passenger calls the airline while en route to the airport.*
2. *Ask the passenger if he wants to check in.*
3. *If yes, get the record locator from the passenger's phone (this was sent at the time of the reservation).*
4. *Check the passenger onto the flight, and text the seat allocation and passcode (the passenger's phone will be scanned at the gates to allow the passenger to move through the airport).*
5. *Text bag checks (these will activate the automated bag tag printers at curbside).*
6. *Wish the passenger a pleasant flight.*

Mal uso/escenarios negativos

3. Check the passport is valid and belongs to the passenger.

M3.1 The passenger produces a passport that is not his.

M3.2 Call security.

M3.3 Freeze the reservation.

- Muestran posibilidades negativas o dañinas, como alguien que abusa del trabajo o intenta defraudarlo. Ejemplos incluyen usuarios que ingresan datos incorrectos intencionalmente, clientes que usan tarjetas de crédito robadas y bromistas que realizan llamadas o transacciones ficticias, etc...
- Al abordar los casos de mal uso, puede ser útil pensar en términos de escritura de ficción y usar la idea del protagonista y el antagonista.
 - El protagonista es el héroe o personaje principal de la historia: el buen tipo, el usuario, el actor que usa el producto siguiendo el escenario normal del caso de uso.
 - El antagonista es la persona que se opone al trabajo, busca dañarlo o quiere defraudarlo, como los hackers.
- Examine todos los pasos del caso normal y pregunte si existe la posibilidad de que alguien se oponga o haga un mal uso de esa acción.
 - En este caso, las ramificaciones al descubrir el mal uso del antagonista pueden ser simplemente detener el caso de uso empresarial.
 - Anotar el caso normal con los pasos de mal uso o escribir un escenario de mal uso separado depende de la complejidad de la situación y el nivel de comodidad de las partes interesadas.

Plantilla



- **Título:** Nombre del BE al que responde el caso de uso empresarial.
- **BUC:** Cada BUC tiene un identificador único y un nombre que comunique la funcionalidad, por ejemplo, Registrar préstamo de biblioteca, Registrar inscripción de nuevo estudiante, Realizar pago de beneficio, Generar informe de ventas. Idealmente, el nombre debe ser un verbo activo más un objeto directo específico.
- **Disparador (BE)**
- **Interesados:** Las personas, organizaciones y/o representantes de sistemas informáticos que tienen conocimientos necesarios para especificar este caso de uso o que tienen interés en este caso de uso.
- **Interesados activos:** Las personas, organizaciones y/o sistemas informáticos que realizan el trabajo de este caso de uso.
- **Pasos del caso normal:** Los pasos que este caso de uso sigue para completar el curso deseado de su trabajo. Escriba estos pasos como declaraciones claras en lenguaje natural comprensibles para las personas de negocios relacionadas con el proyecto. **Happy case**
- **Alternativas:** Las alternativas son variaciones aceptables en el caso normal de procesamiento.
- **Excepciones:** Estos casos son variaciones no deseadas pero inevitables.
- **Resultado:** La situación deseada al final de este caso de uso. Podría llamar a esto la "condición posterior". Piense en esto como el objetivo del interesado en el momento en que activa el caso de uso.

- **UT2 TA4**

Cost, Benefit and Risks



- Al crear un producto debe ser óptimo para su propietario
- El costo debe ser proporcional al beneficio
 - El propietario debe de ganar algo
- El riesgo debe de ser proporcional al beneficio y al costo
 - El caso de que un problema potencial se convierta en real junto con el impacto negativo
 - Puede que sus clientes se sientan inseguros al utilizar una tecnología nueva en sus productos

Cost, Benefit and Risks

- Entonces:
 - Para tal nivel de riesgo;
 - si el beneficio es marginal, debería buscar una solución diferente?
 - si el beneficio es grande, vale la pena correr el riesgo?
- No medimos el valor, medimos el costo por ser más fácil de medir (productividad vs lealtad, costo vs efectividad)
- A partir de estas 3 variables, definiremos el límite de nuestro producto

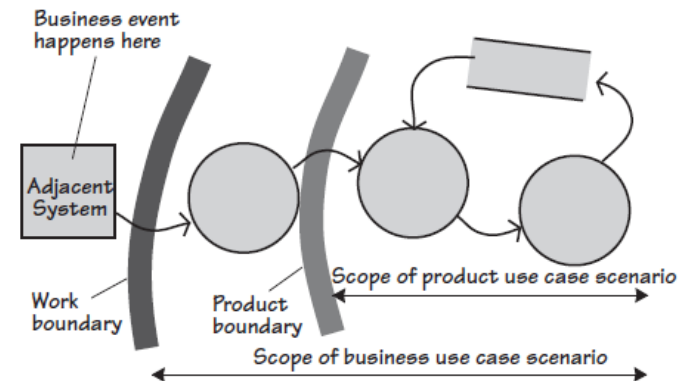
Document Your Design Decisions



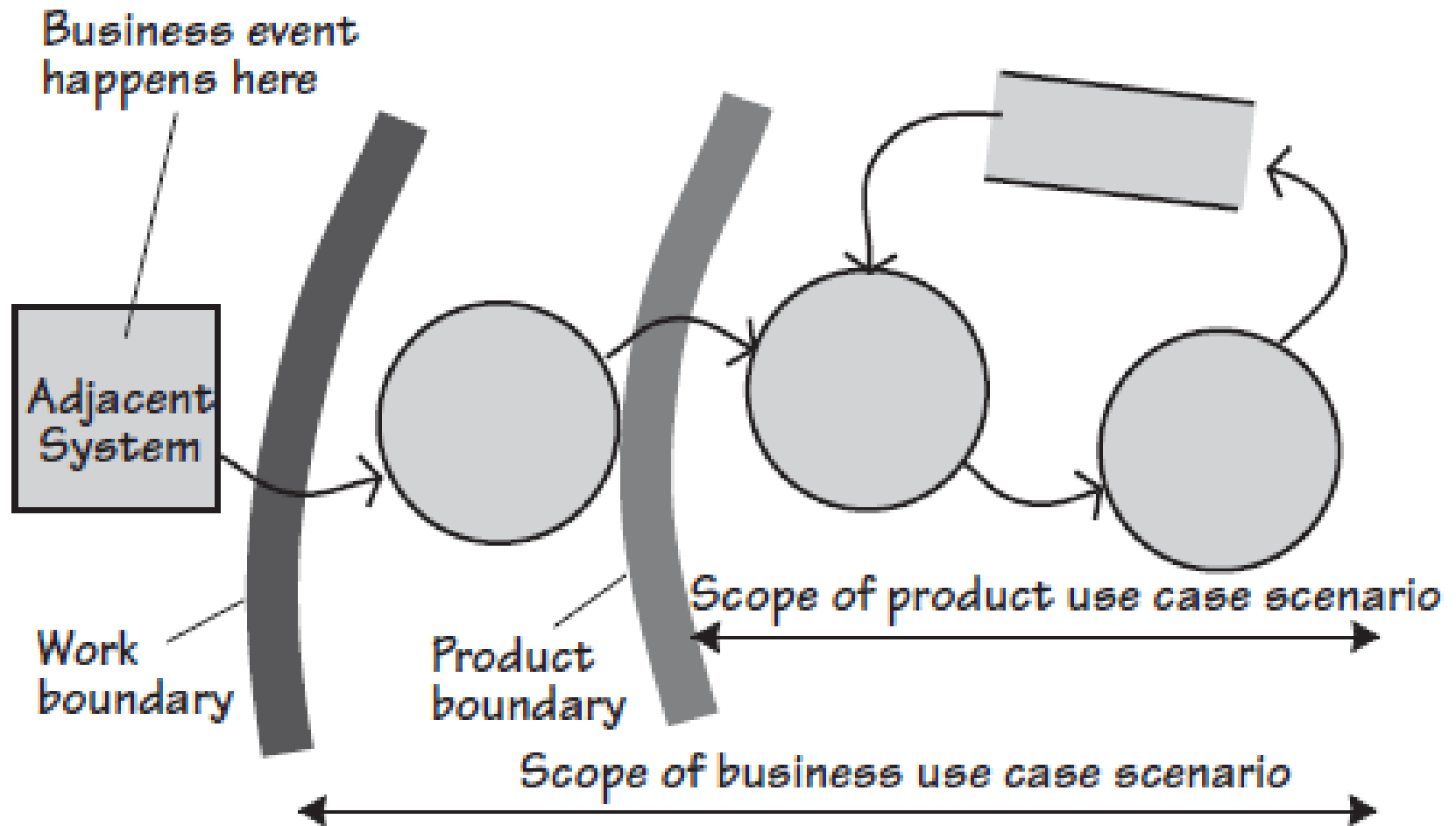
- En el diseño queremos hacer un producto optimo a partir de un conjunto de variables
- Documentar las decisiones tomadas en el diseño nos dice porque el sistema es como es y hace lo que hace
- Documentar para mantenimiento
- No saber el motivo, características o funcionalidad es la queja de los desarrolladores
- Se puede utilizar papel, video, etc.

Product Use Case Scenarios

- Se utilizan para comunicar la intención del producto automatizado a los interesados
- Es un documento fácil para transmitir las intenciones a los usuarios
- BUC contiene la funcionalidad que responde a un BE
- PUC contiene la funcionalidad que se implementará en el producto



Product Use Case Scenarios



- Primero se identifica el BE
- Se descubre las funcionalidades que responden a ese BE y se escribe un escenario de BUC
- Cuando las partes interesadas están satisfechas con el escenario
- Se debe determinar cuanto del BUC se va a automatizar utilizando PUC

Product Use Case Scenarios



Business Event Name: Passenger decides to check in.

Business Use Case Name: Check passenger onto flight.

Trigger: Passenger's ticket, record locator, or identity and flight.

Preconditions: The passenger must have a reservation and a passport.

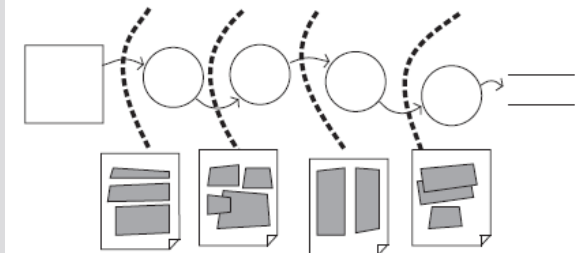
Product Use Case Scenarios

Interested Stakeholders: Check-in agent, marketing, baggage handling, reservations, flight manifest system, workflow, security, destination country's immigration.

Active Stakeholders: Passenger (trigger), check-in agent.

- 1. Locate the passenger's reservation.*
- 2. Ensure the passenger is correctly identified and connected to the right reservation.*
- 3. Check that the passport is valid and belongs to the passenger.*
See procedure guidelines EU-175.
- 4. Attach the passenger's frequent-flyer number to the reservation.*
- 5. Allocate a seat.*
- 6. Get correct responses to security questions.*
- 7. Check the baggage onto the flight.*
- 8. Print and convey to the passenger the boarding pass and bag tags.*
- 9. Wish the passenger a pleasant flight.*

Outcome: The passenger is recorded as checked onto the flight, the bags are assigned to the flight, a seat is allocated, and the passenger is in possession of a boarding pass and bag claim stubs.



- Para saber el límite del producto, se necesitan definir las restricciones, trabajar con los interesados y decidir la combinación optima de beneficio, costo y riesgo

Product Use Case Scenarios



Product Use Case Name: Passenger checks onto flight.

Trigger: Passenger activating the machine.

Preconditions: The passenger must have a reservation.

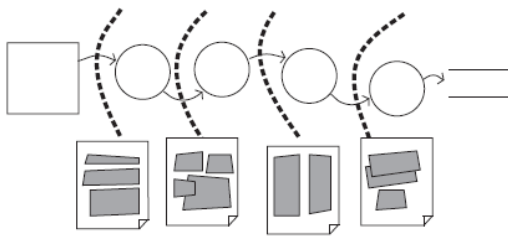
Interested Stakeholders: Passenger, check-in agent, marketing, baggage handling, reservations, flight manifest system, workflow, security, destination country's immigration.

Product Use Case Scenarios

Actor: Passenger.

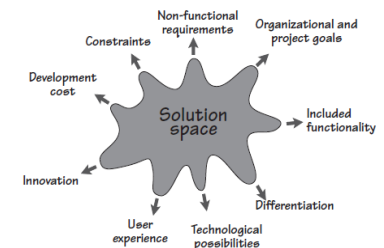
- 1. The product asks for the passenger's identity or record locator.*
- 2. The passenger supplies one or the other and the product locates the passenger's reservation.*
- 3. The product asks for a frequent-flyer number if it is not already attached to the reservation.*
- 4. The product asks for and scans the passport if needed.*
- 5. The product shows the allocated seat and accepts the passenger's changes if needed.*
- 6. The product asks for the number of bags and for answers to the security questions.*
- 7. The product checks the baggage onto the flight, and prints the bag tags.*
- 8. The product prints the boarding pass or sends it to the passenger's phone.*
- 9. The product directs the passenger to the bag drop and departure gate.*

Outcome: The passenger is recorded as checked onto the flight, the bags are assigned to the flight, a seat is allocated, and the passenger has a boarding pass and bag claim stubs.

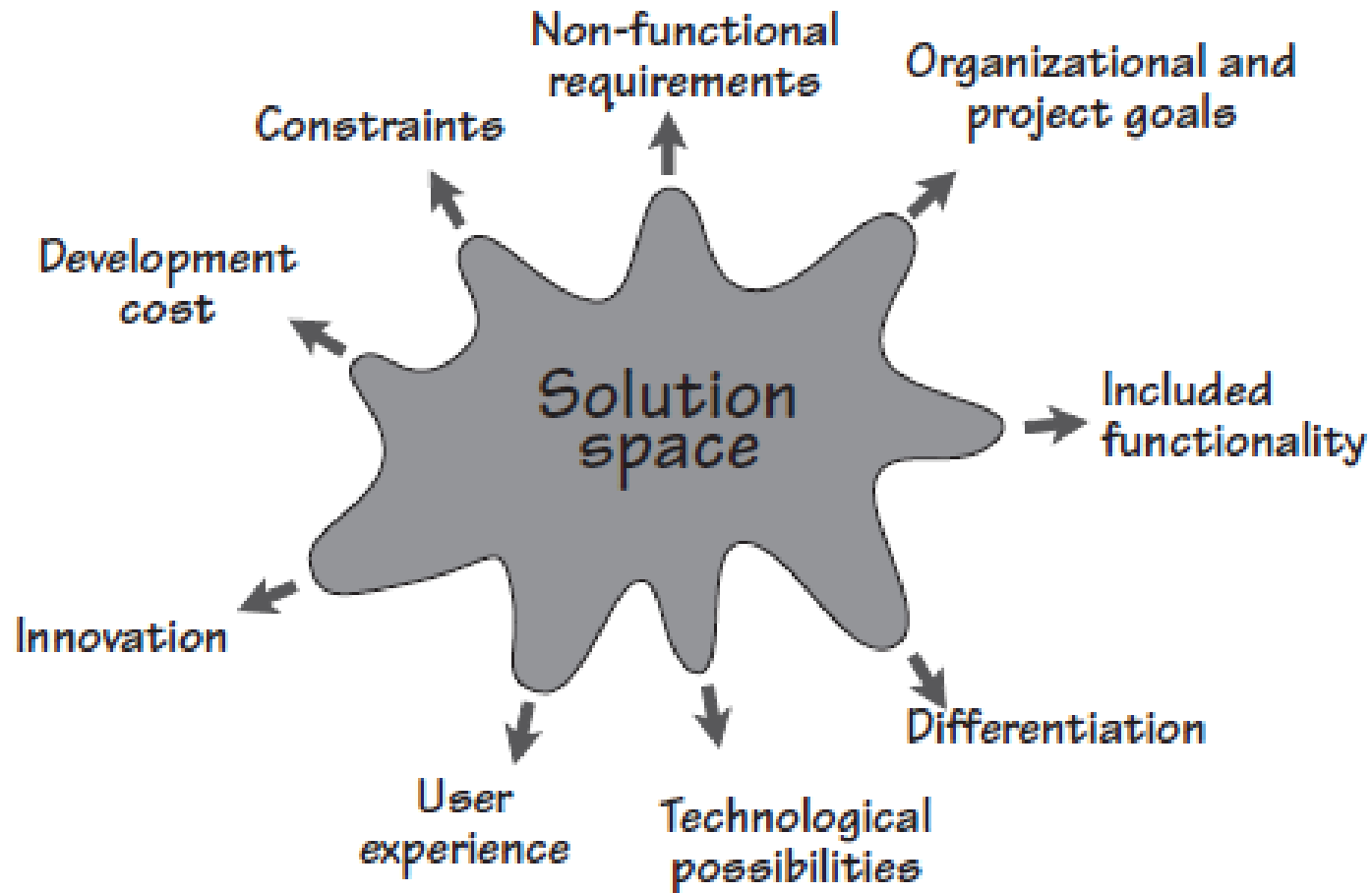


Putting It All Together

- No hay método escrito para llegar a la solución optima
- El mejor diseño se da cuando hay alto compromiso de todos los interesados
- Cada área empuja la solución para su campo de trabajo



Putting It All Together



Putting It All Together



- Cuantas más funcionalidades se automaticen mayor es el beneficio para el usuario
- La reflexión y el esfuerzo en la etapa de diseño puede significar un producto más duradero y satisfactorio que requiere menos cambios de mantenimiento a largo plazo
- Se busca mejor satisfacción al cliente y mayor valor al propietario

TA5



- Tarea de aplicación 5

- Mastering the requirements process – Robertson – CAP 8
- [Caso de uso del producto](#)

¿Preguntas?

